مولف :رویا درستکار

جزوه ی فصل 2 دوازدهم

علت این بیماری نوعی تغییرجزئیِ ژنی است که باعث می شود هموگلوبین فرد تغییر شکل دهد .

❖ در این جهش تغییر در تنها یک جفت نوکلئوتید موجب ایجاد بیماری شده است که منجر به تغییر در دو زنجیره از 4 زنجیره ی هموگلوبین(هر کدام) در یک آمینواسید شده است .

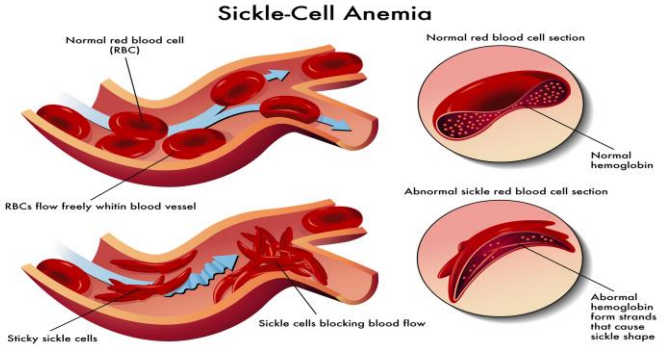
این بیماری رابطه ی ژن و پروتئین را نشان می دهد .

بیماری کم خونی داسی شکل یک بیماری آتوزوم و مغلوب است .

در شرایط طبیعی افراد ، در رابطه با این بیماری یکی از سه نوع ژنوتیپ زیر درا دارند .

Hb^sHb^s (بیمار هستند و در سنین پایین معمولا می میرند)

Hb^AHb^s (ناخالص و گویچه های قرمز آنها فقط وقتی داسی شکل می شود که مقداراکسیژن محیط کم باشد) Hb^A Hb^A (سالم) (Hb^s الل بیماری است)



افراد ناقل بیماری در شرایط مالاریا توان زیستی بالاتری دارند .

زیرا شکل گلبول قرمز آنها داسی شکل می شود و امکان رشد عامل بیماری در گلبولهای داسی شک وجود ندارد .

رو نویسی :

ساخت رنا از الگوی یکی از رشته هایِ دنا را رونویسی می نامند .

هر 3 نوکلئوتید از توالی های دنا بیانگر نوعی آمینو اسید است .

با 4 نوع نوکلئوتید دنا 64 توالی نوکلئو تیدی مختلف ایجاد می شود که می توانند رمز ساخت پلی پپتید هایی با 20 نوع آمینو اسید باشند .

پلی پپتید ها بر اساس اطلاعات دنا و توسط ریبوزوم در سیتوپلاسم ساخته می شود .

در سلولهای هسته دار ریبوزومها در سیتوپلاسم و دنای اصلی داخل هستهقرار دارد بنایر این به مولکول رنا به عنوان میانجی برای پروتئین سازی نیاز است .

نکته : در سلوهای پروکاریوتی محل رونویسی و ترجمه (پروتئین سازی) یکی است و در سیتو پلاسم صورت میگیرد .

نکته : در سلولهای یوکاریوتی رونویسی هم در سیتو پلاسم (در میتوکندری و کلروپلاست) و هم در هسته صورت می گیرد .

3 نوع RNA اصلی در هر سلول ممکن است دیده شود :

rRNA -1 tRNA – 2 mRNA - 3

rRNA نوعی از رنا است که در ساختار ریبوزوم دیده می شود .

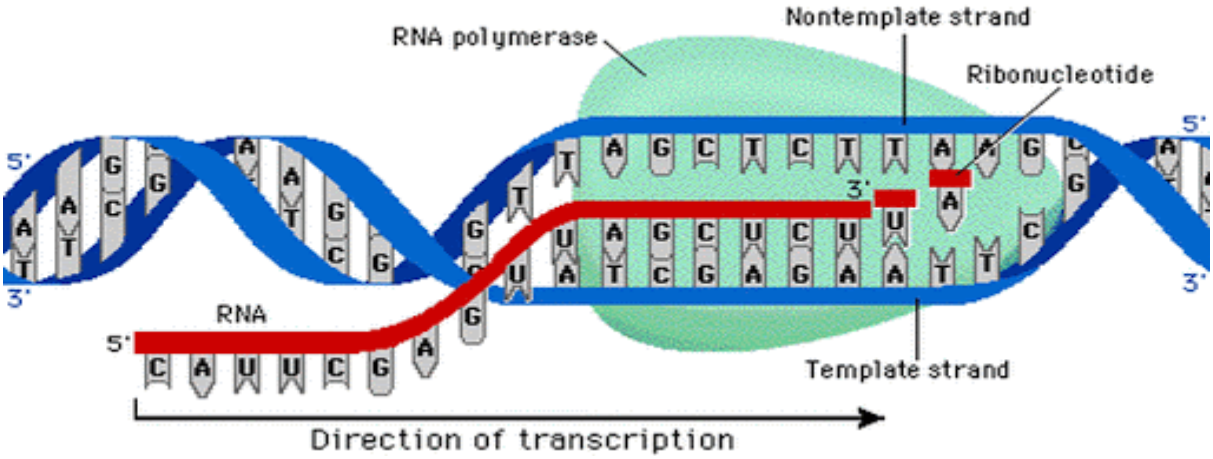
tRNA نوعی از رنا که ریبوزومها را به محل ساخت پروتئین حمل می کند .

mRN نوعی از رنا که دستور ساخت رنا را به ریبوزوم حمل میکند .

نکته : در سلولها انواع دیگری از رنا مانند رناهای کوچک نیز ممکن است دیده شود .

اساس رونویسی مانند همانند سازی است .

بر خلاف همانند سازی که در هر چرخه ی یاخته ای یک بار انجام می شود ، رونویسیِ یک ژن میتواند در هر چرخه بار ها انجام و چندین رشته رنا ساخته شود .



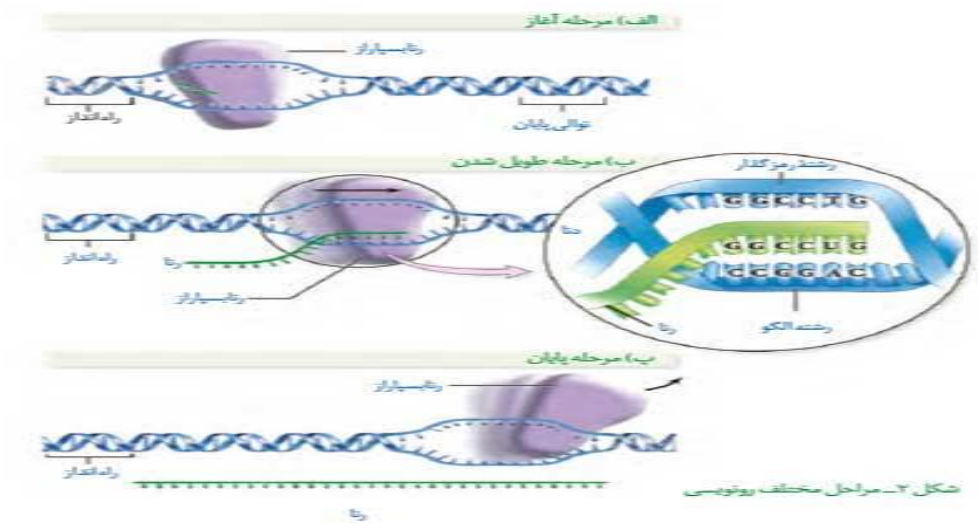
نکته : در هر حباب رونویسی حداقل 3 نوع نوکلئوتید (2 نوکلئوتید داکسی ریبوزدار و یک نوکلئوتید ریبوزدار)دیده میشود .

نکته : در هر حباب رونویسی حداکثر 8 نوع نوکلئوتید دیده می شود .

نکته : در هر حباب رونویسی رنا بسپاراز در خارج از حباب نیز دیده میشود .

مراحل رونویسی :

رونویسی فرایندی پیوسته است ولی برای سادگی کار آن را به سه مرحله ی آغاز ، طویل شدن و پایان تقسیم می کنند .



مرحله ی آغاز :

1 – اتصال رنا بسپاراز به دنا

2 – شکسته شدن پیوند های هیدروژنی بین نوکلئوتید های مکمل در دنا توسط رنا بسپاراز

3 – ساخته شدن زنجیره ی کوتاهی از رنا توسط رنا بسپاراز با قرار دادن ریبو نوکلئوتیدهای مکمل مقابل هر دئوکسی ریبونوکلئوتید در مولکول دنا

نکته : در مرحله ی آغاز ، پیوند هیدروژنی شکسته می شود .

نکته : در مرحله ی آغاز بین ریبو نوکلئوتید ها و داکسی ریبو نوکلئوتید ها ی مکمل پیوند هیدروژنی تشکیل می شود .

نکته : در مرحله ی آغاز پیوند فسفو دی استر تشکیل می شود .

نکته : در مرحله ی آغاز شاهد حرکت رنابسپاراز هستیم زیرا برای شناسایی نقطه ی آغاز رونویسی باید از روی راه انداز عبور کند .

نکته : راه انداز یک توالی نوکلئو تیدی است که به راه انداز کمک می کند رونویسی رااز نقطه ی صحیحی آغاز کند .

مرحله ی طویل شدن :

طویل شدن رنای ساخته شده با پیش روی رنا بسپاراز

نکته : در این مرحله پیوند هیدروژنی بین ریبونوکئوتید ها و داکسی ریبونوکلئوتید ها تشکیل می شود .

نکته : در این مرحله پیوند هیدروژنی بین ریبونوکئوتید ها و داکسی ریبونوکلئوتید ها شکسته می شود .

نکته: در این مرحله پیوند هیدروژنی بین داکسی ریبونوکئوتید ها و داکسی ریبونوکلئوتید ها ی مکمل شکسته می شود .

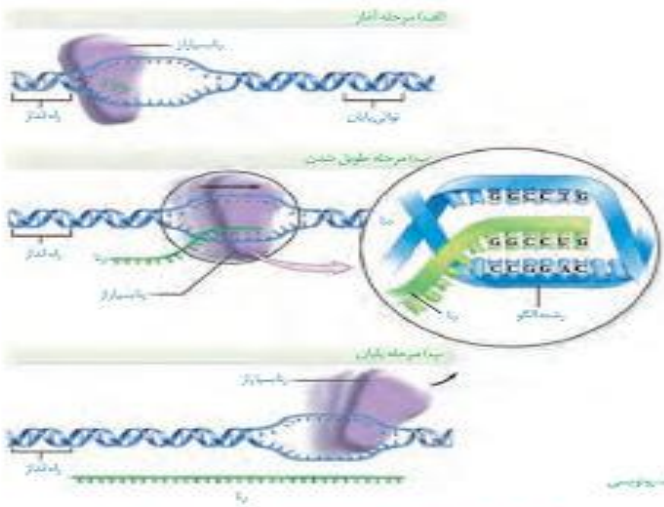
نکته : در این مرحله پیوند هیدروژنی بین داکسی ریبونوکئوتید ها و داکسی ریبونوکلئوتید ها ی مکمل تشکیل می شود .

مرحله ی پایان :

در دنا توالی های ویژه ای وجود دارد که موجب پایان رونویسی می شود .

در این مرحله آنزیم از مولکول دنا و رنای تازه ساخته شده جدا می شود و دو رشته ی دنا به هم متصل می شوند .

می‌شوند. در این محل‌ها، آنزیم از مولکول دنا و رنای تازه ساخت جدا و دو رشتهٔ دنا به هم متصل می‌شوند (شکل ۳ـ ب).



شکل ۳ـ مراحل مختلف رونویسی

فقط یکی از دو رشتهٔ دنا در هر ژن رونویسی می‌شود

همان‌طور که گفته شد، ژن بخشی از مولکول دنای دو رشته‌ای است ولی رونویسی از روی هردو رشته یک ژن انجام نمی‌شود. به نظر شما اگر از روی دو رشتهٔ یک ژن رونویسی انجام می‌شد، محصولات این دو رشتهٔ مکمل نسبت به هم چگونه می‌شدند؟ مسلماً رنا و پلی‌پپتید ساخته‌شده از روی دو رشتهٔ مکمل دنا بسیار متفاوت می‌شدند. بنابراین برای هر ژن خاص، همیشه و فقط یکی از دو رشته رونویسی می‌شود. به بخشی از رشته دنا که مکمل رشته رنای رونویسی شده است **رشته الگو**[1] می‌گویند (شکل ۳ـ الف). به رشته مکمل همین بخش در مولکول دنا، رشته رمزگذار گفته می‌شود. زیرا توالی نوکلئوتیدی آن شبیه رشته رنایی است که از روی رشته الگوی آن ساخته می‌شود. به نظر شما رشته رنا با رشته رمزگذار چه تفاوت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ پاسخ در نوکلئوتیدهای مورد استفاده است. مثلاً به جای نوکلئوتید تیمین‌دار در دنا، نوکلئوتید یوراسیل‌دار در رنا قرار دارد.

۱ـ Template

نکته : رنا بسپاراز آنزمی پرو تئینی است و برای ساخته شدن آن باید ژن آن رونویسی شود .

نکته : در یاخته های یوکاریوتی انواعی از آنزیم ها که در ساخت رنا شرکت دارند تحت نام کلی رنا بسپاراز (RNA پلی مراز) قرار دارند .

در پیش هسته ای ها یک نوع رنا بسپاراز و در یوکاریوتها انواع مختلفی از رنا بسپاراز مانند رنابسپاراز 1 (ساخت RNA ریبوزومی) رنا بسپاراز 2 (ساخت mRNA) و رنا بسپاراز 3 (tRNA) ساخت RNA ها را بر عهده دارند .

در رونویسی از یک ژن فقط یک رشتهِ آن مورد رونویسی قرار میگیرد که به آن رشته ی الگو گفته میشود .

به رشته ی مکملِ رشته ی الگو رشته ی رمز گذار گفته می شود .

نکته : توالی رشته ی رمز گذار مانند RNAی رونویسی شده است با این تفاوت که به جای تیمین یوراسیل و به جای قند داکسی ریبوز، قند ریبوز قرار میگیرد .

رشته ی مورد رونویسیِ یک ژن ممکن است با رشته یِ مورد رونویسیِ ژن مجاور، یکسان یا متفاوت باشد .

شکل ۳ـ همان طور که در شکل مشاهده می‌شود، فقط یکی از دو رشته هر ژن رونویسی می‌شود.

نکته : در یک مولکول DNA ممکن است دو رنا بسپاراز به سمت هم حرکت کنند .

نکته : در یک مولکول DNA ممکن است دو رنابسپاراز در یک جهت حرکت کنند .

نکته : در یک مولکول DNA اگر دو رنا بسپاراز در یک جهت حرت کنند می توان گفت قطعا مر دو از یک رشته از دنا رونویسی می کنند و برعکس .

نکته : در یک مولکول دنا ممکن دو راه انداز در مجاورت هم قرار داشته باشند .

نکته: در فاصله ی بین دو راه انداز ممکن است دو نوع رنا بسپاراز فعالیت کنند .

نکته : از یک ژن همواره فقط یک نوع رنا بسپاراز رونویسی میکند .

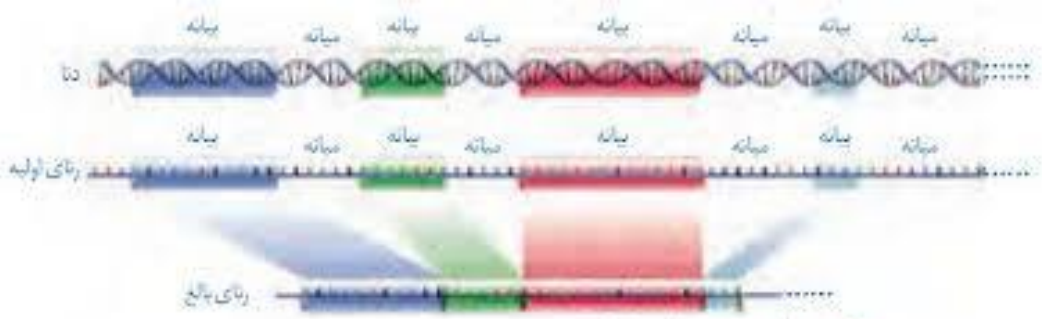
نکته : از یک ژن به طور همزمان ممکن است چند رنا بسپاراز زونویسی کنند .

نکته : در فاصله ی بین دو ژن ممکن است توالی هایی وجود داشته باشد که به توالی بین ژنی معروف هستند و نقشی در بیان ژن ندارند .

رنای ساخته شده درهسته ی یاخته های یوکاریوتی در حین ویا پس از رونویسی دچار تغییراتی میشوند .

نکته : mRNA در حین و پس از رونویسی دچار تغییر می شود اما tRNA پس از رونویسی دچار تغییرات می شود .

یکی ازتغییرات ایجاد شده در رنای پیک حذف بخشهایی از مولکول است .

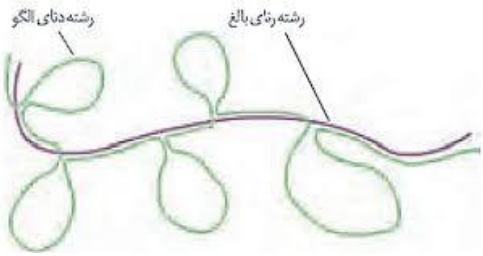


شکل ۳ـ پیرایش در بخشی از رنای یک ژن

در بعضی از ژنها توالی های معینی از رنای ساخته شده حذف وسایر بخشها به هم متصل می شوند و یک رنای پیک یکپارچه میسازند به این فرایند پیرایش میگویند .

در پیرایش مانند ویرایش پیوند فسفودی استر شکسته و تشکیل می شود .

- ✓ به نقاطی که در مولکول DNA وجود دارد اما رونوشت آنها در RNA پیک سیتوپلاسمی حذف شده است میانه (اینترون) گفته می شود .
- ✓ به نقاطی از DNA که رونوشت آنها در mRNA سیتوپلاسمی باقی میماند بیانه (اگزون)گفته میشود .



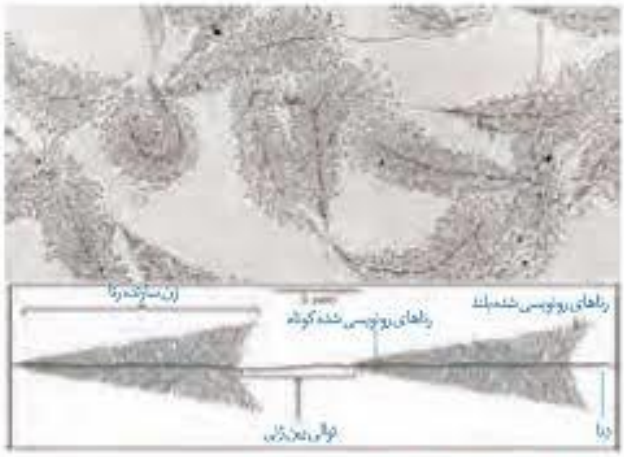
✓ فرایند پیرایش موجب تولید رنای بالغ می شود .

نکته : اگزون و اینترون نقاطی از DNA هستندو هیچ یک حذف نمی شوند بلکه رونوشت آنها حذف میشود .

میزان رونویسی از یک ژن به مقدار نیاز سلول به فراورده ی آن ژن بستگی دارد .

ژنهای ساخت rRNA در سلول تازه تقسیم شده بسیار فعالند .

ممکن است براساس نیاز سلول تعداد زیادی RNA پلی مراز در یک زمان در مراحل مختلفی از رونویسی یک ژن باشند ، برای دیدن این فرایند باید از میکروسکوپ الکترونی استفاده کرد .



شکل ۶ ـ ساخته شدن همزمان چندین رنا از روی ژن

شکل فوف رونویسیِ همزمان از یک ژن را توسط چند RNA پلی مراز نشان می دهد .

نکته : جهت رونویسی از چپ به راست است .

نکته : راه انداز ژن در سمت راست ژن قرار گرفته است .

رنا بسپاراز های سمت راست نسبت به سمت چپ مدت بیشتر است که فعال هستند .

شکل فوق به ساختار پرمانند معروف است .

ترجمه :

پلی پپتید ها از مهمترین فراورده های ژن هستند .

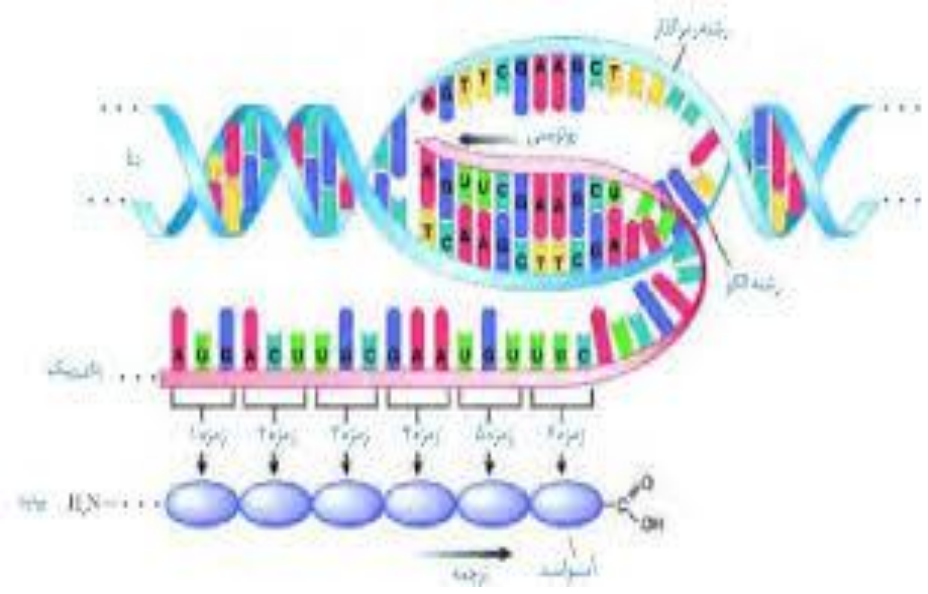
پروتئین و RNA فراورده ی ژن هستند .

به ساخته شدن پلی پپتید از روی رنای پیک ترجمه گفته میشود .

توالی های 3 نوکلئوتیدی در رنای پیک را که مشخص میکند کدام آمینو اسید باید در ساختار پلی پپتید قرار بگیرد را کدون مینامند .

در یاخته 64 نوع رمزه وجود دارد .

رمزه های UAG , UGA , UAA رمزه های پایان هستند و هیچ آمینواسیدی را رمز نمی کنند و رمزه ی AUG کدون آغاز نام دارند و آمینواسید متیونین را رمز میکند .



- کدون آغاز در ابتدای mRNA قرار ندارد اما اولین کدون آغازی که در mRNA قرار دارد ، آغاز گر ترجمه است .

- کدون پایان در انتهای رنای پیک وجود ندارد اما اولین کدون پایان که در mRNA دیده شود پایان دهنده ی پرتئین سازی است .
- بعضی کدون ها بیش از یک آمینواسید را کد میکنند .
- مواداولیه ی مصرفی در ترجمه آمینواسید ها هستند .
- انرژی لازم برای تهیه ی پلی پپتید از مولکولهای پر انرژی مانند ATP به دست می آید .
- ساخت پلی پپتید مانند ساخت ATP سنتز آبدهی است .
- ساخت پلی پپتید مانند ATP انرژی خواه است .
- در فراین ترجمه همواره سرِ آمین متیونین آزاد است و این آمینواسید از سمت کربوکسیل خود در پیوند پپتیدی شرکت میکند .
- در پلی پپتید تشکیل شده همواره اولین آمینواسید NH_2 آزاد و آخرین آمینواسید کربوکسیل آزاد دارد .

ساختار tRNA :

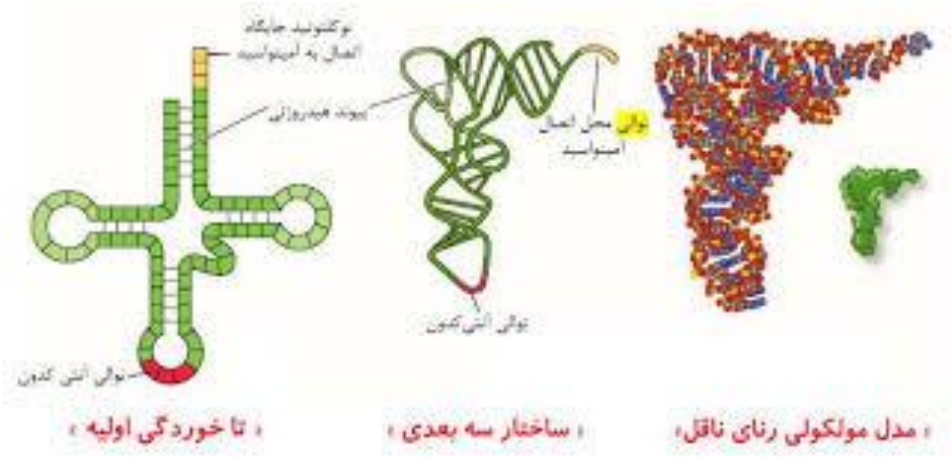
رنای ناقل پس از رونویسی دچار تغییراتی می شود .

ساختار اولیه ی رنای ناقل از توالیِ ریبونوکلئوتید ها ساخته شده است و در آن پیوند های فسفو دی استر دیده می شود .

ساختار دوم رنای ناقل بعد از ایجاد پیوند هیدروژنی در ساختار اول ایجاد شده است و شکل برگ شبدری و مسطح دارد .

شکل فعال رنای ناقل با پیچ خوردگی های بیشتر در ساختار برگ شبدری ایجاد می شود و ساختار فضایی L مانند به خود میگیرد .

- مولکول رنا تک رشته ای است اما ممکن است به صورت دو رشته ای دیده می شود (به علت ایجا دپیوند هیدروژنی در ساختار اول رنای ناقل)
- در ساختار رنای ناقل توالی سه نوکلئوتیدی وجود دارد که به عنوان آنتی کدون و یا پاد رمزه مورد استفاده قرار میگیرند .
- انواع tRNA ها فقط در توالی آنتی کدون با یکدیگر تفاوت دارند .
- تعداد انواع رنای ناقل از تعداد رمزه ها کمتر است .



در ساختار فضایی رنای ناقل و ساختار برگ شبدری علاوه بر پیوند فسفو دی استر پیوند هیدروژنی نیز دیده میشود .

در ساختار رنای ناقل بخشی که محل اتصال آمینواسید است به صورت تک رشته ای دیده می شود و دارای سه نوکلئوتید است.

از این سه نوکلئوتید فقط یک نوکلئوتید انتهایی به آمینواسید متصل میشود .

اتصال آمینو اسید به رنای ناقل با پیوند کووالانسی صورت میگیرد .

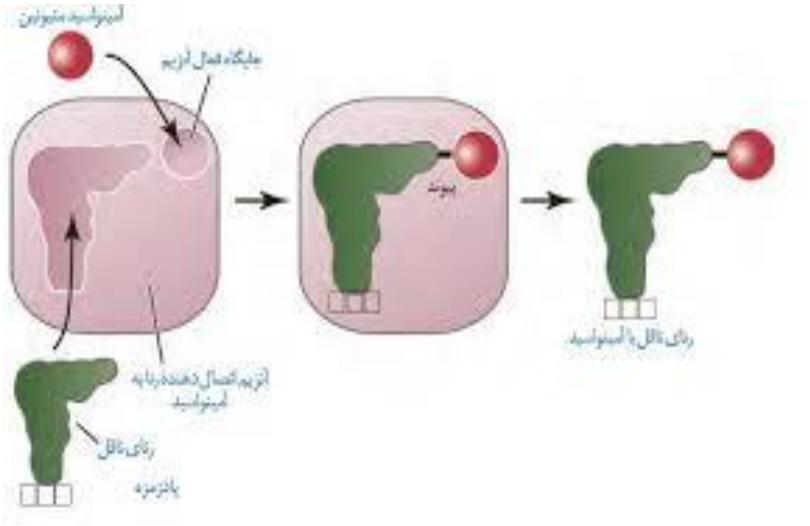
در ساختار برگ شبدری (تاخوردگی اولیه در رنای ناقل) محل آنتی کدون در برگ میانی است و یک انحنای تک رشته ای در سمتی از رنا که بخش اتصال آمینواسید است دیده می شود .

در هنگام ترجمه بین کدون و آنتی کدون پیوند هیدروژنی تشکیل میشود .

نحوه ی عمل رنای ناقل :

آنزیمهای ویژه ای وجود دارند که بر اساس پاد رمزه در رنای ناقل ، آمینواسید اختصاصی را به رنای ناقل متصل میکند .

فرایند اتصال آمینواسید به رنای ناقل انرژی خواه است .



ساختار رناتن :

رناتن (ریبوزوم) از دو زیر واحد تشکیل شده است . محل تشکیل زیر واحد های ریبوزوم هسته است اما شکل فعال و کامل ریبوزوم ، در هسته دیده نمی شود .

هر زیر واحد ریبوزوم از پروتئین و rRNAتشکیل شده است .

محصول ژنهای کد کننده ی رنای رناتنی همواره رنا است و پلی پپتید نیست .

رناتن در ساختار کامل دارای سه جایگاه به نام A و P و E است .

مراحل ترجمه :

آغاز :

1 - ابتدا بخشهایی از رنای پیک زیر واحد کوچک ریبوزوم را به سمت کدون آغاز هدایت میکند .

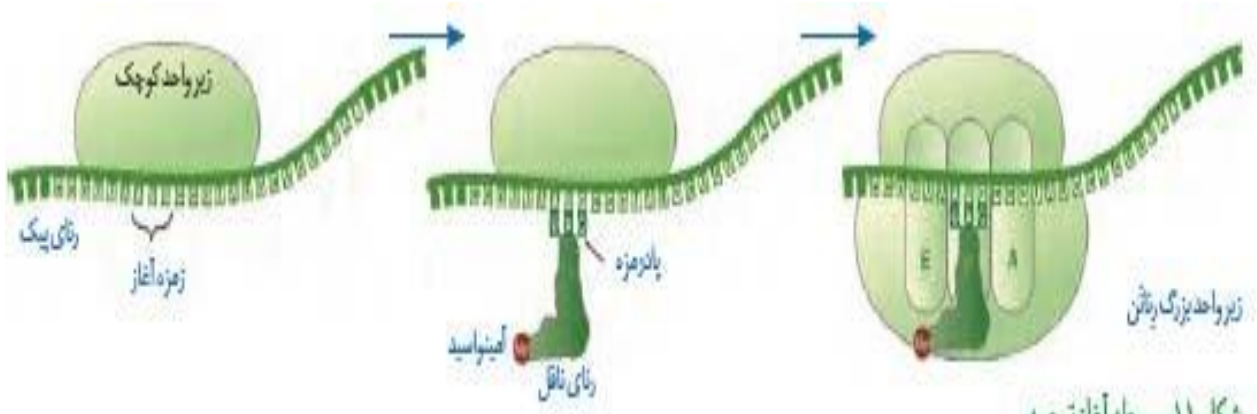
2 - سپس رنای ناقلِ دارای آنتی کدونِ UAC به زیر واحد کوچک ملحق میشود .

در این مرحله جایگاه P در رناتن محل قرار گیری رنای ناقل است .

در مرحله ی آغاز دو جایگاه A و E خالی میمانند .

در مرحله ی آغاز هیچ پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود .

کدون آغاز به عنوان tRNAآغاز گر هیچ گاه از جایگاه A عبور نمیکند اما در ادامه به عنوان یک کدون عادی ممکن است در رنای پیک دیده شود و در این صورت از جایگاهA عبور میکند .



شکل ۱۱ـ مرحله آغاز ترجمه

مرحله ی طویل شدن :

1 - ممکن است رناهای مختلفی وارد جایگاه A شوند اما فقط رنای ناقلی که آنتی کدون مکملِ کدونِ جایگاه A دارد استقرار پیدا می کند .

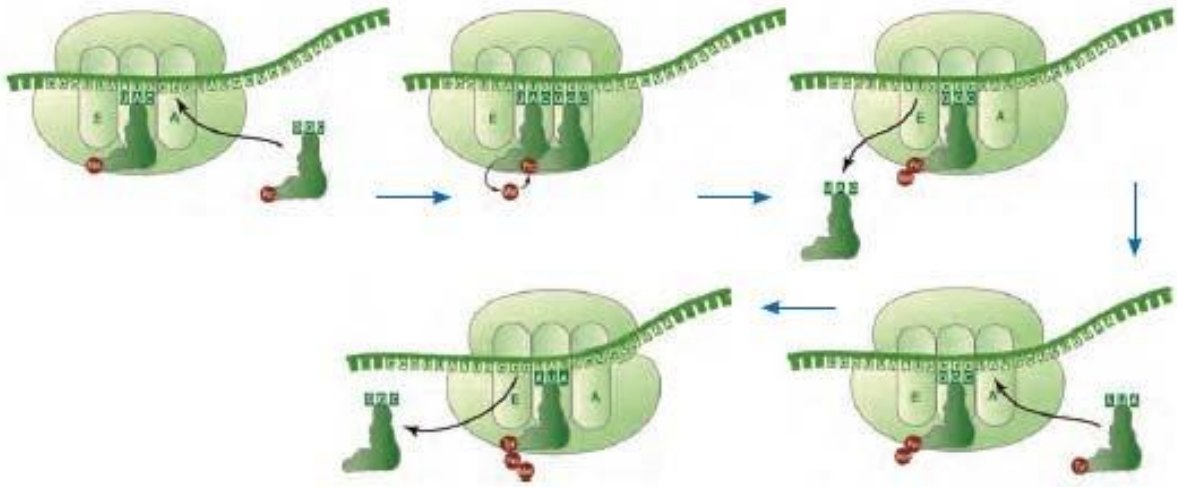
2 - در ادامه آمینواسیدِ جایگاه P از رنای ناقل خود جدا می شود وبا آمینواسید جایگاه A پیوند پپتیدی میدهد .

نکته : تشکیل پیوند پپتیدی در جایگاه A رخ میدهد .

3 – رناتن به اندازه ی یک رمزه به سمت جلو حرکت میکند و در نتیجه رناتنِ حامل زنجیره ی پلی پپتید، در جایگاه P قرار میگیرد و رنای ناقلِ فاقد آمینو اسید وارد جایگاه E میشود و به سرعت از آن خارج می گردد .

4 – حرکت ریبوزوم روی رنای پیک بار ها ادامه پیدا میکند تا یکی از کدون های پایان در جایگاه قرار بگیرد .

شکل ۱۲ـ مرحله طویل شدن ترجمه



نکته : امکان دیده شدن زنجیره ی پلی پپتیدی هم در جایگاه A و هم در جایگاه P وجود دارد .

نکته : امکان تشکیل پیوند هیدروژنی هم در جایگاه A و هم در جایگاه P وجود دارد .

نکته : امکان دیده شدن رنای ناقل با یک آمینواسید هم در جایگاه A و هم در جایگاه P وجود دارد .

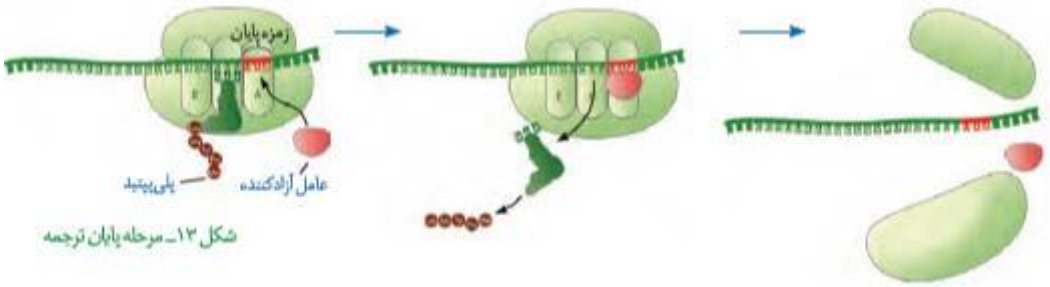
نکته : کدون پایان ترجمه نمیشود .

مرحله ی پایان :

1 – ورود یکی از کدونهای پایان به جایگاه A

2 – ورود پروتئین هایی به نام عوامل آزاد کننده به جایگاه A

3 – عوامل آزاد کننده موجب جدا شدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل و جدا شدن زیر واحد های رناتن از هم و آزاد شدن رنای پیک



شکل ۱۳ـ مرحله پایان ترجمه

نکته : زیر واحد های ریبوزوم در حالت آزاد فاقد جایگاههای A و P و E هستند .

نکته : جدا شدن زنجیره ی پلی پپتید از رنای ناقل در جایگاه P صورت میگیرد و دنای ناقل پایانی بدون وارد شدن به جایگاه E از ریبوزوم خارج می شود بنابر این میتوان گفت کدون پایان و ماقبل پایان از جایگاه E عبور نمیکنند .

نکته : دو کدون از بخش قابل ترجمه ی رنای پیک از جایگاه E عبور نمیکنند و یک کدون از جایگاه A و یک کدون از جایگاه P عبور نمیکند .

نکته : همواره متیونین در در جایگاه آغاز ترجمه فقط با سز کربوکسیلِ خود در پیوند شرکت میکند .

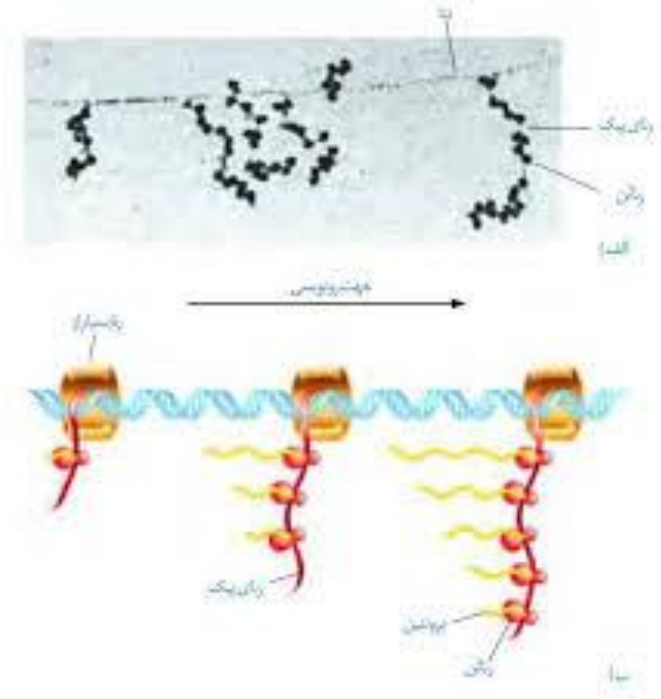
نکته : همواره آمینواسید جایگاهِ P از سر کربوکسیل و آمینواسید جایگاه A از سر آمین خود در پیوند پپتیدی شرکت میکنند .

بعضی از پروتئین های ساخته شده به شبکه ی آندوپلاسمی و دستگاه گلژی میروند و و ممکن است برای ترشح به خارج رفته و یا به بخش هایی مثل واکوئل و لیزوزوم بروند .

پروتئین هایی که توسط ریبوزوم های آزاد سیتوپلاسم ساخته می شود در بخشهای مختلف سلول مانند میتوکندری و کاروپلاست مورد استفاده قرار میگیرد .

- در هر پروتئین، توالی آمینواسیدی وجود دارد که پروتئین را به مقصد هدایت میکند .
- خروج وزیکول ها از شبکه ی آندوپلاسمی از بخش محدب آن و ورود آن به دستگاه گلژی از بخش مقعر دستگاه گلژی صورت میگیرد .
- فضای درونیِ کیسه های دستگاه گلژی برخلاف شبکه ی آندوپلاسمی به هم راه ندارند .
- در پوشش هست منافذی برای ورود پروتئین ها از سیتوپلاسم وجود دارد .
- هسته دارای پوشش دو لایه است .
- سرعت و مقدار پروتئین سازی مانند ساختATP به نیاز سلول بستگی دارد .
- در پروکاریوتها پروتئین سازی ممکن است پیش از پایان رونویسی صورت بگیرد . (مانند میتوکندری وکلروپلاست) زیرا طول عمر رنای پیک در این یاخته ها کم الست .
- در یاخته های یوکاریوتی و پروکاریوتی ممکن است در یک رنای پیک همزمان چند ریبوزوم در حال ترجمه باشند .

- در سلول های یوکاریونی در مقایسه با سلول پروکاریوتی طول عمر رنای پیک بیشتر است .



- شکل فوق مربوط به فعالیت همزمان چند ریبوزوم و رنا بسپاراز است .

تنظیم بیان ژن :

هسته ی همه ی یاخته های پیکری ما از نظر فام تنی و ژنها یکسان اند .

در یک سلول تنها تعدادی از ژنها روشن هستند ودراین حالت گفته می شود آن ژن بیان شده است .

در یک یاخته بر حسب نیاز مقدار ، زمان و بازه ی استفاده از ژن ممکن است متفاوت باشد .

در گیاه نور میتواند باعث فعال شدن ژن سازنده ی آنزیمی شود که در فتوسنتز مورد استفاده قرار میگیرد .

تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها :

تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها میتواند در هر یک از مراحل ساخت رنا و پروتئین تاثیر بگذارد .

به طور معمول تنظیم بیان ژن در مرحله ی در رونویسی انجام می شود .

گاهی سلول با تغییر در پایداری رنا یا پروتئین ، فعالیت ژن را تنظیم میکند .

در تنظیم رونویسی در پروکاریوتها ، عواملی به پیوستن رنا بسپاراز به توالی راه انداز کمک و یا مانعِ حرکت رنا بسپاراز میشوند .

نکته : مزلسون و استال برای تعیین نوع همانند سازی DNA از اشرشیا کلای استفاده نمودند .

قند مصرفیِ ترجیحیِ باکتری اشرشیا کلای گلوکز است .

در عدم حضور گلوکز اشرشیا کلای از لاکتوز و یا مالتوز استفاده میکند .

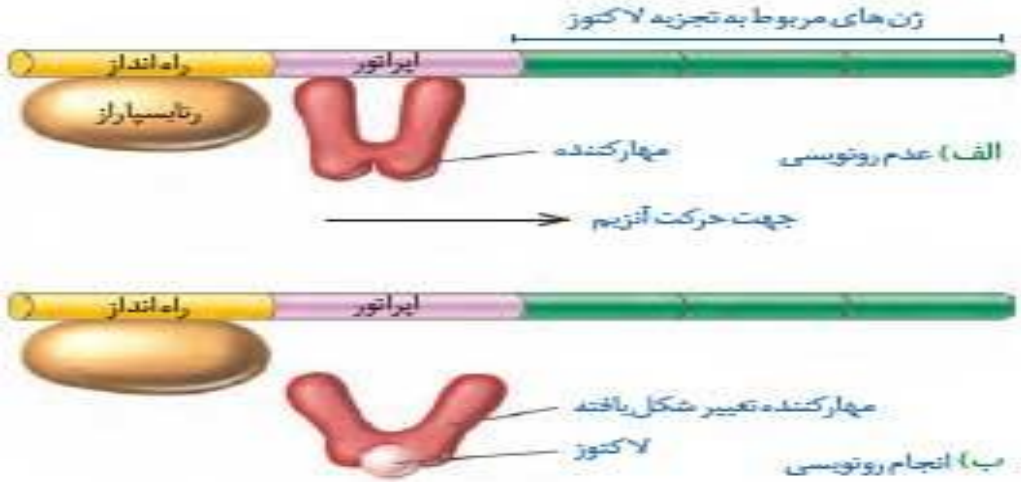
لاکتوز و مالتوز دی ساکارید هستند و تجزیه ی آنها به آب نیاز دارد و انرژی آزاد میکند مانند تجزیه ی ATP .

برای تجزیه ی لاکتوز و مالنوز به سه آنزیم نیاز است که نتیجه ی فعالیت 3 ژن هستند .

در نبود ویاکاهش لاکتوز و مالتوز آنزیمهای تجزیه کنندهِ آنها نیز یا تولید نمیشوند و یا تولید آنها کاهش می یابد .

تنظیم منفی بیان ژن :

در صورتی که گلوکز در محیط نباشد و لاکتوز وجود داشته باشد ژنهای آنزیمهای تجزیه ی لاکتوز روشن می شوند ، این ژنها با تنظیم بیان منفی تنظیم میشوند .



شکل ۱۶ـ الف) عدم رونویسی ژن‌ها در غیاب لاکتوز ب) رونویسی ژن‌ها در حضور لاکتوز

در بخش مربوط به بیان ژنهای تجزیه ی لاکتوز دو بخش تنظیمی و ساختاری دیده میشود .

در بخشِ تنظیمی ابتدا توالیِ راه انداز و سپس توالیِ اپراتور دیده میشود .

پروتئین درشتی به نام مهار کننده در حالت عادی میل اتصال به اپراتور را دارد ودر حضور لاکتوز میل ترکیبی این پروتئین به لاکتوز بیشتر از اپراتور است و در نتیجه اپراتور خالی می ماند و رنابسپاراز که به راه انداز متصل شده است میتواند از توالی اپراتور عبور کرده به ابتدای ژن برسد و ساخت رنا را آغاز کند .

نکته : رونویسی زمانی آغاز میشود که رنا بسپاراز به راه انداز متصل شود ، بنابر این درزمان وجود گلوکز و یا عدم حضور لاکتوز نیز میتوان گفت رونویسی آغاز شده است اما ادامه نمی یابد .

- سه ژن به طور همزمان در تجزیه ی لاکتوز رونویسی میشوند .
- در رونویسی از ژنهای تجزیه ی لاکتوز یک RNA ساخته میشود که اصطلاحا رنای چند ژنی نام دارد .
- رنای چند ژنی فقط در سلول پروکاریوتی دیده میشود .
- هر یک از ژنهای این رنا دارای یک کدون آغاز و یک کدون پایان هستند .

- محصول این رنا سه پروتئین است .
- مهار کننده با اتصال به لاکتوز تغییر شکل میدهد و از اپراتور جدا میشود .
- برای تجزیه ی لاکتوز سه ژن فعال میشود .

تنظیم مثبت رونویسی :

در این نوع تنظیم بیان ژن پروتئین های فعال کننده به رنا بسپاراز کمک میکنند تا به راه انداز متصل شود. (نه آن را شناسایی کند)

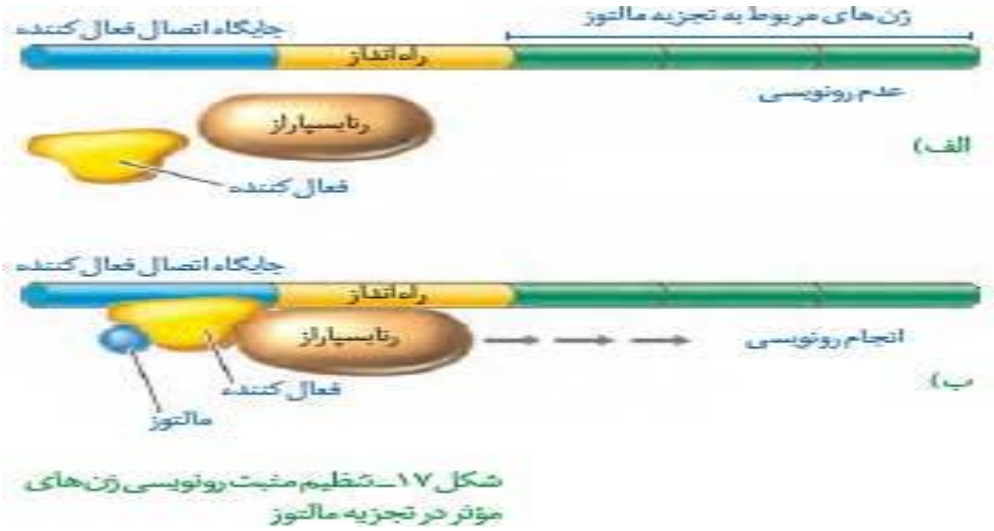
پروتئین های فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده متصل می شوند (این جایگاه برخلاف اپراتور قبل از راه انداز قرار دارد)

در این نوع تنظیم بیان ژن ابتدا مالتوز به فعال کننده متصل میشود ، سپس فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده متصل شده و پس از آن رنابسپاراز با اتصال به فعال کننده به راه انداز متصل میشود و رونویسی را آغاز میکند .

محصول این رونویسی مانند رنای مربوط به تجزیه ی لاکتوز سه ژن و سه محصول دارد .

در این رونویسی ها یک توالیِ راه انداز برای هر سه ژن ویک توالیِ پایان نیز برای هر سه ژن در مجموع دیده میشود .

نکته : اندازه ی پروتئین های فعال کننده از رنابسپاراز کوچک تر است .



شکل ۱۷ـ تنظیم مثبت رونویسی ژن های مؤثر در تجزیه مالتوز

تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها :

این تنظیم پیچیده تر از پروکاریوتهاست و میتواند در مراحل بیشتری انجام شود .

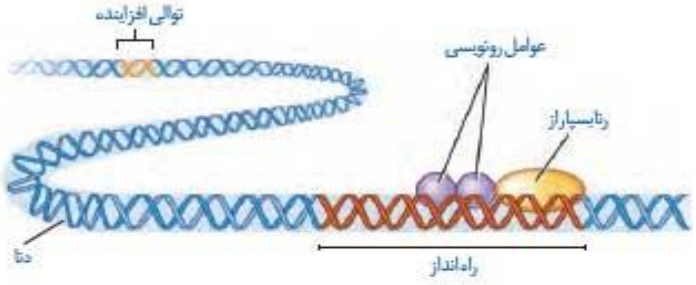
تنظیم بیان ژنها در یوکاریوتها ، هم در سیتوپلاسم و هم در هسته دیده میشود .

در یوکاریوتها بر خلاف پروکاریوتها رنابسپاراز نمیتواند راه انداز را به تنهایی شناسایی کند .

برای پیوستن رنابسپاراز به راه انداز در یوکاریوتها به پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی نیاز است .

گروهی ازعوامل رونویسی به راه انداز متصل میشوند و رنابسپاراز را به محل راهنمایی میکنند .

تمایل اتصال عوامل رونویسی به راه انداز در اثر عواملی تغییر میکند .

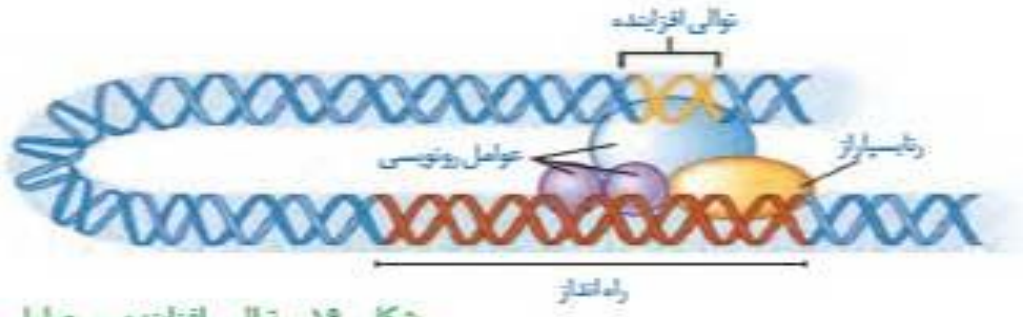


شکل ۱۸ـ تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

نکته : عوامل رونویسی از نظر اندازه کوچکتر از رنابسپاراز هستند .

در یوکاریوتها ممکن است عوامل رونویسیِ دیگری به بخشهای خاصی از دنا متصل شود به نام توایِ افزاینده .

توالی افزاینده ممکن است در فاصله ی دوری از راه انداز قرار داشته باشد .



شکل ۱۹ـ توالی افزاینده و عوامل رونویسی متصل به آن

اتصال عوامل رونویسی به افزاینده و قرار گرفتن این مجموعه در اتصال به راه انداز بر سرعت و مقدار رونویسی از ژن موثر است .

نکته : عامل رونویسی متصل به افزاینده از رنا بسپاراز و سایر عوامل رونویسی بزرگتر است .

نکته : در یوکاریوتها تنظیم بیان ژن میتواند پیش ازرونویسی و یا پس از رونویسی باشد .

1 – اتصال بعضی رناهای کوچک به رنای پیک از ترجمه جلوگیری میکند .

2 – فشرده شدن فام تن جلوی عملکرد رنابسپاراز را میگیرد .

3 – افزایش طول عمر رنای پیک

نکات بیشترمربوط به پروتئین سازی:

- ✓ در هوهسته‌ای‌ها (یوکاریوت‌ها) برخلاف پیش‌هسته‌ای‌ها (پروکاریوت‌ها) امکان دارد در طی رونویسی شرایط تجزیه شدن رنای پیک از طریق برقراری پیوند با رنای کوچک فراهم شود.

- ✓ در هوهسته‌ای‌ها (یوکاریوت‌ها) رنابسپاراز نمی‌تواند به تنهایی راه‌انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئین‌هایی به‌نام عوامل رونویسی هستند. در پیش‌هسته‌ای‌ها (پروکاریوت‌ها) هم در تنظیم بیان ژن مالتوز، ابتدا پروتئین فعال‌کننده به رنابسپاراز متصل می‌شود؛ سپس رنابسپاراز به راه‌انداز اتصال می‌یابد.

- ✓ در هوهسته‌ای‌ها (یوکاریوت‌ها) گروهی از عوامل رونویسی با اتصال به نواحی خاصی از راه‌انداز، رنا بسپاراز را به محل راه‌انداز هدایت می‌کند، چون تمایل پیوستن این پروتئین‌ها به راه‌انداز در اثر عواملی تغییر می‌کنند، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می‌کند.
- ✓ جانداران دارای هیستون در کروموزوم خود، یوکاریوت‌ها می‌باشد.

- ✓ ممکن است در یاخته به یک RNA خاص نیاز زیادی وجود داشته باشد؛ در نتیجه چندین آنزیم به راه انداز ژن متصل می‌شود.
- ✓ همهٔ RNA های حاصل از رونویسی ژن‌های دنای هسته‌ای، در پی اتصال انواعی از پروتئین‌ها به توالی راه‌انداز ژن‌ها تولید می‌شوند
- ✓ ممکن نیست یک ژن هسته‌ای در طی رونویسی، به صورت هم‌زمان تحت ترجمه نیز قرار بگیرد.

- ✓ به طور معمول برای گروهی از ژن‌های یک جانداریوکاریوت، بیش از یک توالی تنظیم کننده رونویسی وجود دارد.
- ✓ ساختارL مانند ،ساختاری از مولکول رنای ناقل را نشان می‌دهد که در جایگاه فعال آنزیم ویژه‌ای قرار می‌گیرد که آمینواسید را به رنای ناقل متصل می‌کند.

- ✓ ساختار برگ شبدری ، تاخوردگی اولیهٔ مولکول tRNA را نشان می‌دهد که قطعاحداکثردر3 نوکلئوتید با انواع دیگر رناهای ناقل تفاوت دارد.
- ✓ در ساختار سه‌بعدی متصل به آمینواسید رنای ناقل ، بازهای آلی توالی پادرمزه، می‌توانند با ریبونوکلئوتیدها پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.
- ✓ در ارتباط با مراحلی از ترجمه که ممکن است رنای ناقل، بدون ورود به جایگاه E از رناتن (ریبوزوم) خارج شود هر رنای ناقل موجود در جایگاه P، پس از جداشدن از پلی‌پپتید، از جایگاه P خارج می‌شود.
- ✓ در هر زمانی از ترجمه که رشته پلی‌پپتیدی به جایگاه P وارد می‌شود همانند زمانی که اولین آنتی‌کدون به ریبوزوم وارد می‌شود، قطعاً در جایگاه A پیوند هیدروژنی دیده نمی‌شود.

- ✓ در هر زمانی از ترجمه که مولکول آب آزاد می‌شود همانند زمانی که tRNA حامل دی‌پپتید به جایگاه P وارد می‌شود قطعاً دردو جایگاه ریبوزوم، tRNA دارد.
- ✓ در هر زمانی از ترجمه که رشتهٔ پلی‌پپتیدی به جایگاه P وارد می‌شود یا در مرحلهٔ آغاز زمانی که اولین آنتی‌کدون به ریبوزوم وارد می‌شود، در جایگاه A پیوند هیدروژنی دیده نمی‌شود.

- ✓ در زمانی که tRNAفقط در جایگاه P قرار دارد،پیش سازِریبوزوم قبلاً روی mRNA حرکت کرده است.

مولف :رویا درستکار

مولف :رویا درستکار